

第四节 函数的单调性与曲线的凹凸性

一、函数单调性的判定

二、曲线的凹凸性与拐点

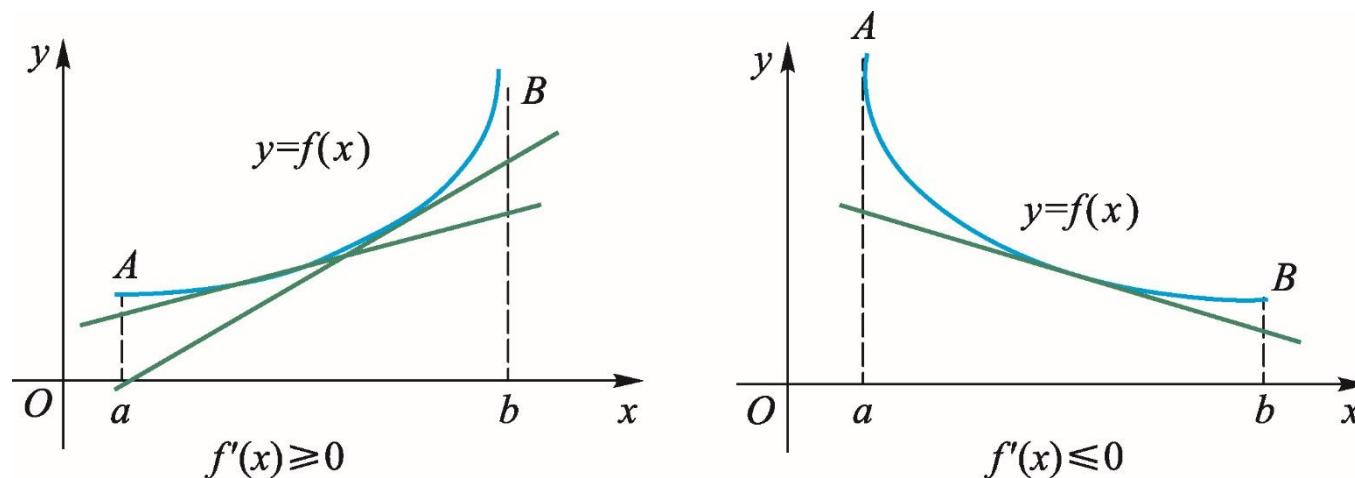
升升降降，跨越悬崖绝壁
弯弯曲曲，纵贯天山南北。

——独库公路



一、函数单调性的判定

1. 单调性的判别法



可见:函数的单调性与导数的符号密切相关.

问题:能否用导数的符号判别函数的单调性呢?

定理1 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

(1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;

(2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

证 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 且 $x_1 < x_2$, 应用拉格朗日中值定理, 得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2)$$

(1) 若在 (a, b) 内, $f'(x) > 0$, 则 $f'(\xi) > 0$, $\therefore f(x_2) > f(x_1)$.

$\therefore y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加.

(2) 若在 (a, b) 内, $f'(x) < 0$, 则 $f'(\xi) < 0$, $\therefore f(x_2) < f(x_1)$.

$\therefore y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少. **证毕**

注意:

区间内个别点导数为零,不影响区间的单调性.

例如:

$y = x^3$, $y' \Big|_{x=0} = 0$, 但在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

一般地, 有如下定理:

定理2

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

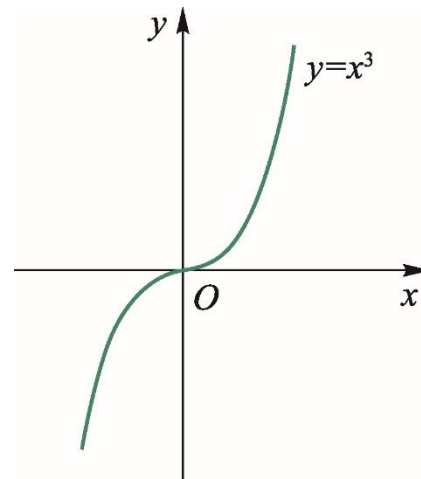
(1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限多个点处成立, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加.

(2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限多个点处成立, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

参阅本节习题8

注

定理中的区间换成其它有限或无限区间, 结论仍然成立.



例1 判定函数 $y = x - \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的单调性.

解 $\because y = x - \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 在 $(-\pi, \pi)$ 上可导, 且

$$y' = 1 - \cos x \geq 0 \text{ 且等号仅在 } x = 0 \text{ 成立.}$$

$\therefore$ 函数 $y = x - \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上单调增加.

例2 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

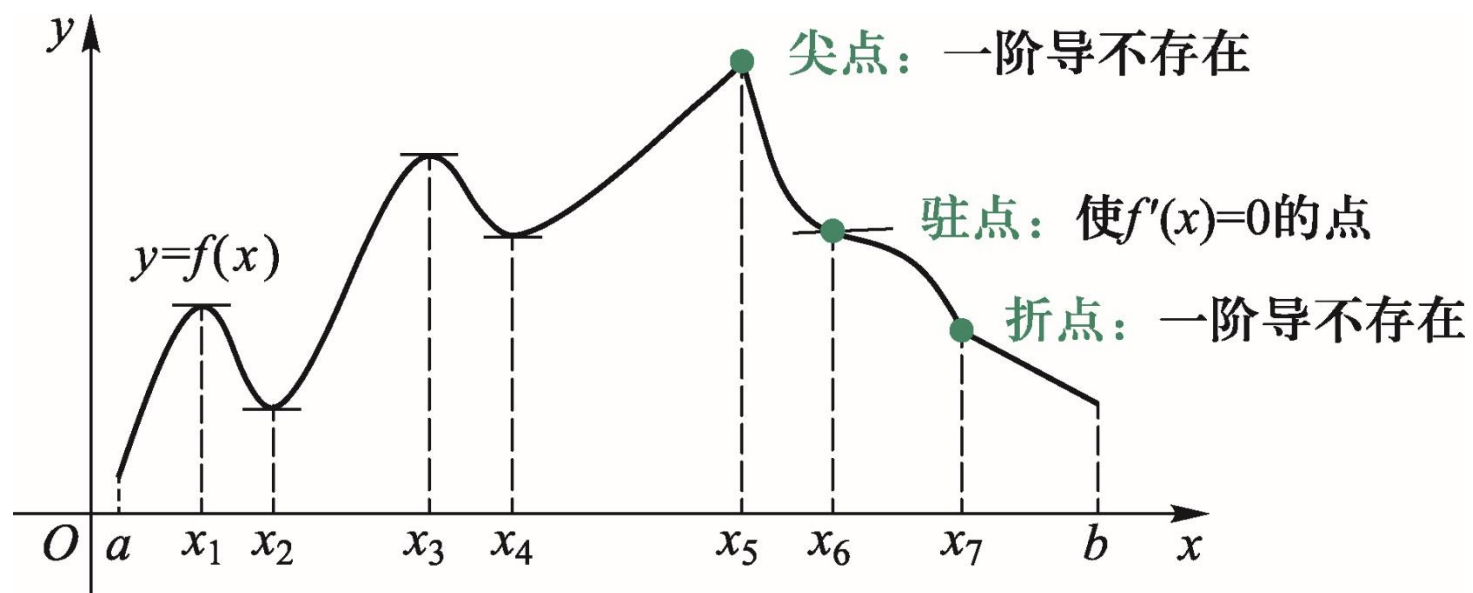
解 $\because y' = e^x - 1$. 又 $\because$ 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

在 $(-\infty, 0)$ 内, $y' < 0$, $\therefore$ 函数在 $(-\infty, 0]$ 上单调减少;

在 $(0, +\infty)$ 内, $y' > 0$, $\therefore$ 函数在 $[0, +\infty)$ 上单调增加.

2. 单调区间的求法

问题： 函数在定义区间上不是单调的,但在各个部分区间上单调.



定义

若函数在其定义域的某个区间内是单调的, 则该区间称为函数的单调区间.

驻点和不可导点, 可能是单调区间的分界点.

求函数单调性的步骤

- (1) 求定义域;
- (2) 求导数;
- (3) 求驻点与不可导点;
- (4) 求相应区间的导数符号, 判别增减性:

$f'(x) > 0$ 单增

$f'(x) < 0$ 单减

例3 确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

解 $\because$ 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

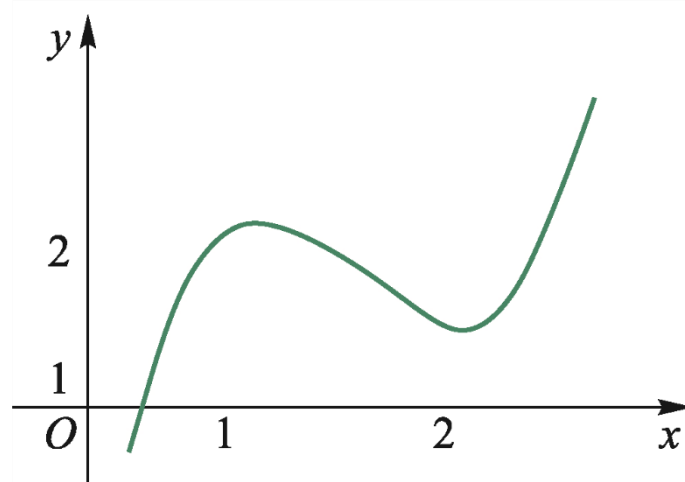
$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$$

解方程 $f'(x) = 0$ 得, $x_1 = 1, x_2 = 2$.

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	单增	单减	单增

单调增区间为 $(-\infty, 1], [2, +\infty)$.

单调减区间为 $[1, 2]$.



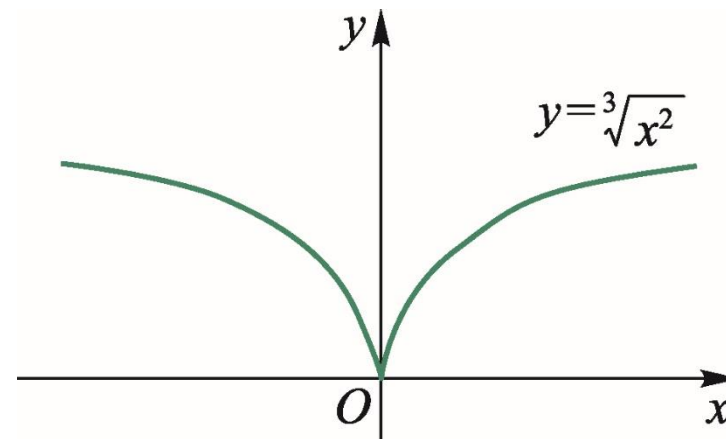
例4 确定函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ 的单调性.

解 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad (x \neq 0)$$

当 $x = 0$ 时, 导数不存在.

x	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	-	+
$f(x)$	单减	单增



单调减区间为 $(-\infty, 0]$,

单调增区间为 $[0, +\infty)$.

练习：确定 $y = \sqrt[3]{(2x - a)(a - x)^2} (a > 0)$ 的单调区间.

$\left(-\infty, \frac{2a}{3}\right), (a, +\infty)$ 单调递增, $\left(\frac{2a}{3}, a\right)$ 递减

练习：讨论方程 $\ln x = ax (a > 0)$ 的根的个数.

$a < \frac{1}{e}$, 两个; $a = \frac{1}{e}$, 一个; $a > \frac{1}{e}$, 无;

3. 利用单调性证明不等式

例5 证明: 当 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\sin x}{x} \geq \frac{2}{\pi}$.

证 令 $f(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{\pi}$, 则 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上可导,

$$\text{且 } f'(x) = \frac{x \cdot \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x}{x^2} (x - \tan x) < 0.$$

令 $g(x) = x - \tan x$, 则 $g'(x) = 1 - \sec^2 x = -\tan^2 x < 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上递减, $\therefore g(x) < g(0) = 0$, 即 $x - \tan x < 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, $\therefore f(x) \geq f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\therefore \frac{\sin x}{x} \geq \frac{2}{\pi}$. **证毕**

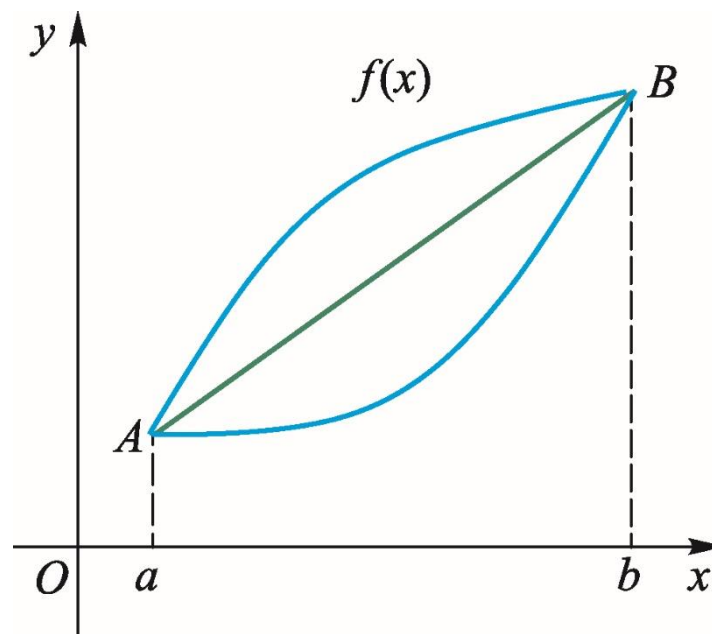
练习：证明 $0 < x < 1$ 时， $e^{2x} < \frac{1+x}{1-x}$.

二、曲线的凹凸性与拐点

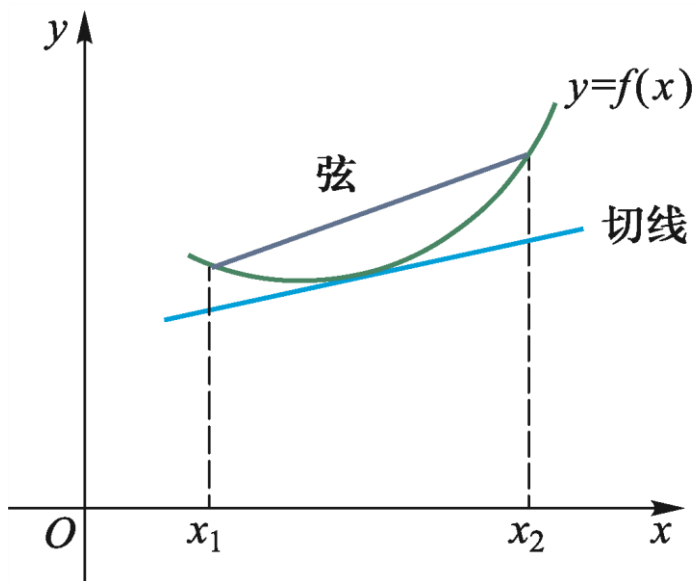
1. 曲线凹凸性的定义

引入 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且单调增加, 用一条曲线连接起点和终点, 则

仅有函数 $f(x)$ 的单调性作图
可能会产生很大偏差,
还需讨论其弯曲方向, 即凹凸性.

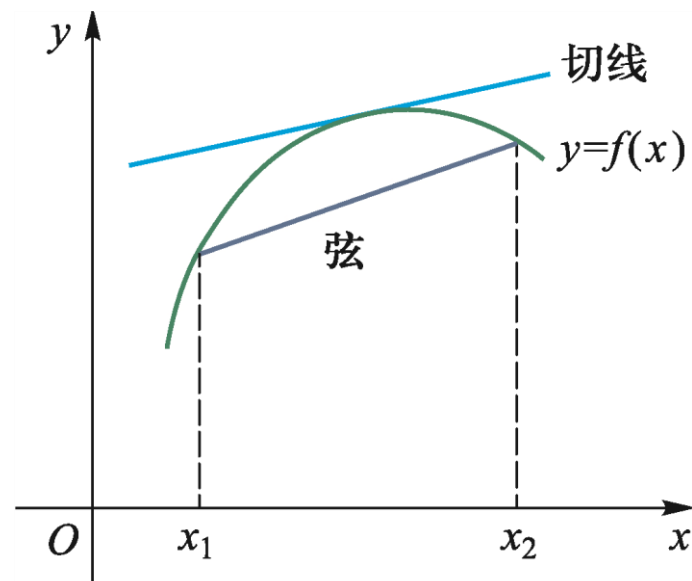


从几何上看：



凹
弧

弦总在曲线的上方
切线总在曲线的下方



弦总在曲线的下方
切线总在曲线的上方

凸
弧

定义

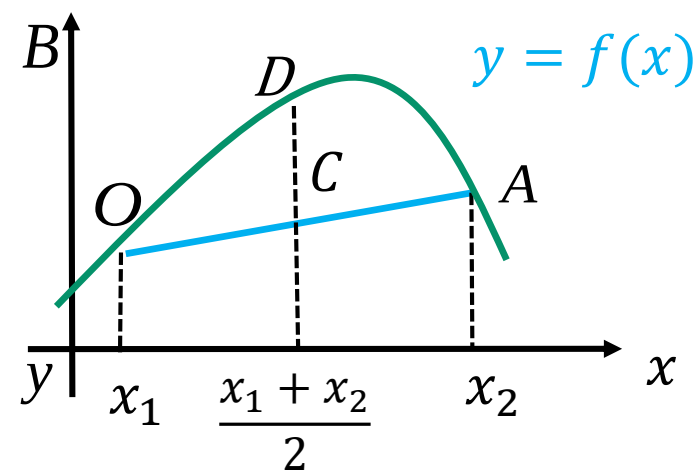
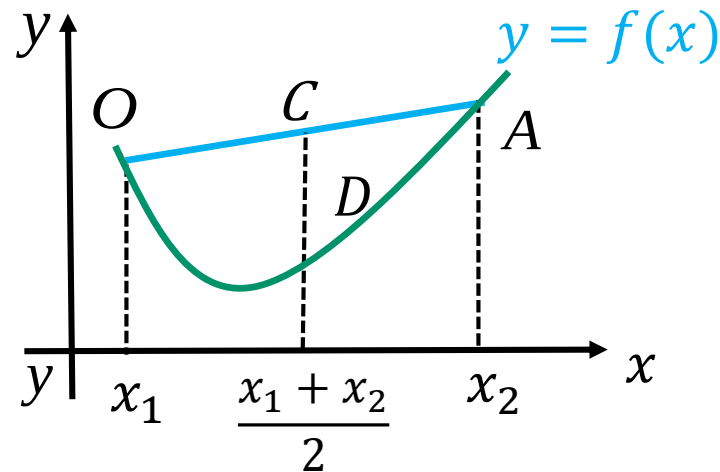
设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意两点 x_1, x_2 ,

$$(1) \text{ 恒有 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

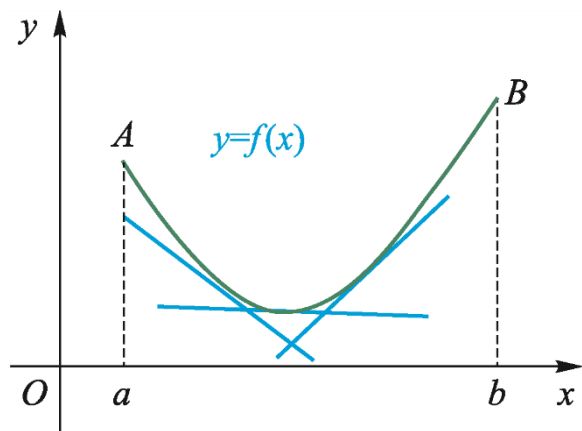
则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是
(向上)凹的(或凹弧);

$$(2) \text{ 恒有 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是
(向上)凸的(或凸弧).

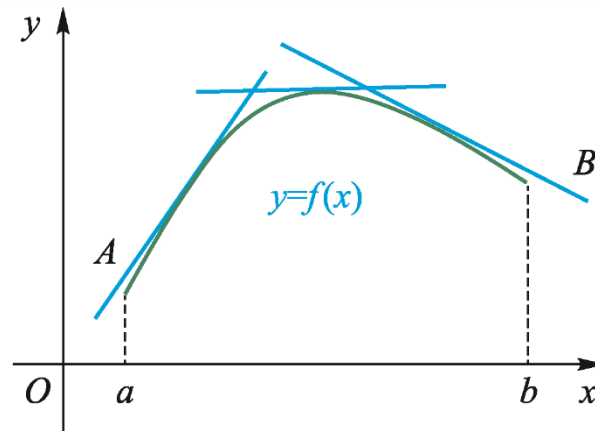


2. 曲线凹凸性的判定



$f'(x)$ 递增

$$f''(x) > 0$$



$f'(x)$ 递减

$$f''(x) < 0$$

定理3

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有一阶和二阶导数. 在 (a, b) 内,

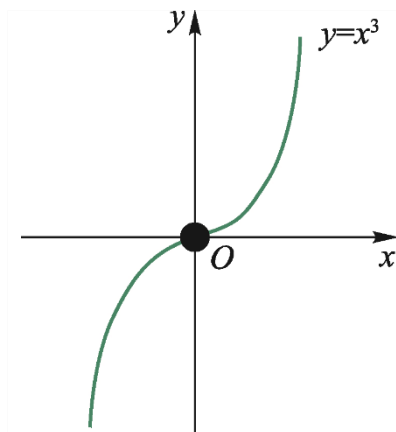
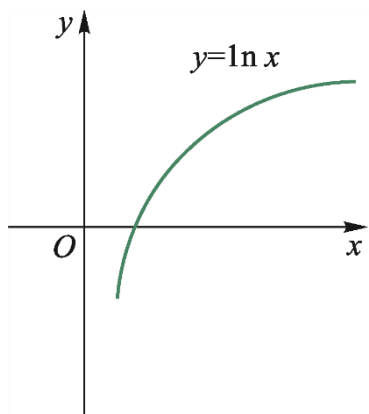
- (1) 若 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凹的;
- (2) 若 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凸的.

例6 判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

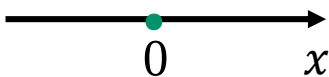
解 定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\because y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

$\therefore$ 曲线 $y = \ln x$ 是凸的.



例7 判断曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

解 定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 

$$\because y' = 3x^2, y'' = 6x,$$

令 $y'' = 0$, 得 $x = 0$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y''	-	0	+
y	凸	拐点(0,0)	凹

注 连续曲线上凹弧与凸弧的分界点称为**拐点**.

3.求曲线 $y = f(x)$ 拐点的一般步骤:

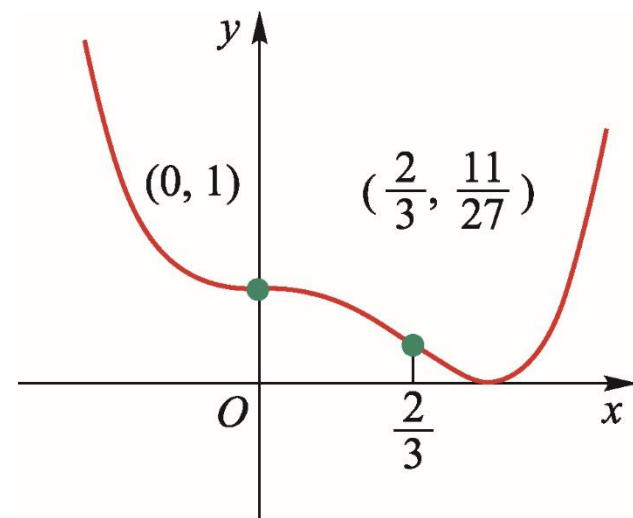
- (1) 求函数 $y = f(x)$ 的定义域 D ;
- (2) 求出使 $f''(x) = 0$ 的点以及 $f''(x)$ 不存在的点; (拐点的可疑点)
- (3) 上述点将定义域 D 分割为若干开区间和孤立的点;
- (4) 在每个开区间上判断 $f''(x)$ 的正负号, 得其凹凸性和拐点.

例8 求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点.

解 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$y' = 12x^3 - 12x^2, \quad y'' = 36x(x - \frac{2}{3}).$$

$$\text{令 } y'' = 0, \text{ 得 } x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3}.$$

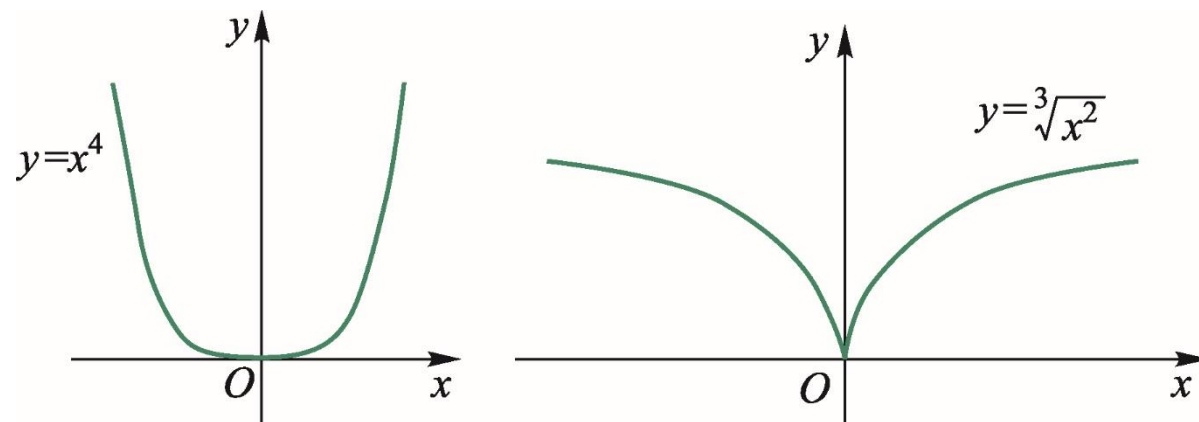


x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	凹的	拐点(0,1)	凸的	拐点($\frac{2}{3}, \frac{11}{27}$)	凹的

课堂练习及提问

1. 问 $y = x^4$ 是否有拐点？
2. 问 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 是否有拐点？

答案： 没有拐点.



$f''(x)$ 在可疑点 x_0 两侧 $\begin{cases} \text{异号, 则点 } (x_0, f(x_0)) \text{ 是曲线一个拐点.} \\ \text{同号, 则点 } (x_0, f(x_0)) \text{ 不是曲线的拐点.} \end{cases}$

4. 凹凸性的简单应用-证明不等式

例9 证明 $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}, (x \neq y).$

证 设 $f(t) = e^t$, 则 $\because f'(t) = f''(t) = e^t > 0$,

$\therefore$ 曲线 $f(t) = e^t$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是凹的.

$\therefore \forall x, y \in (-\infty, +\infty), x \neq y$ 时, 有 $\frac{f(x) + f(y)}{2} > f\left(\frac{x+y}{2}\right),$

即 $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}, \quad (x \neq y).$

曲线凹的定义

练习：求 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 的拐点. (0,0)

练习：证明 $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2$.

作业

习题3-4: 1; 3 (7); 5 (3); 9 (3);

10 (2); 11 (3); 13